

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_034554_093044 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_034554_093044

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit (JUnit 5)
- Kết quả chạy: Tất cả 17 test pass, không lỗi biên dịch hay runtime.
- Coverage: 96.27 % (đạt quality gate “coverage”).
- Issue type: Không có lỗi thực thi, không có vấn đề được báo cáo trong log.
- Blocker quan trọng nhất: Không phát hiện lỗi nghiêm trọng ngăn việc chạy test.
- Artifact được xem xét: GeneratedTest.java (test) và BankAccount.java (source).

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Bằng chứng: Yêu cầu “Validate active status before operations” và “checkActive() có thể được gọi trực tiếp qua reflection” nhưng trong source không có constructor cho phép tạo tài khoản không hoạt động và không có phương thức công khai nào trả về `IllegalStateException` khi gọi `checkActive()` trực tiếp.
- Ảnh hưởng: Không có test nào kiểm chứng hành vi khi tài khoản được khởi tạo ở trạng thái inactive (trường hợp này không thể hiện trong source hiện tại).
- Cách sửa: Nếu muốn hỗ trợ tạo tài khoản không hoạt động, thêm một constructor hoặc setter cho `isActive`; sau đó viết test tạo tài khoản `isActive = false` và xác nhận rằng mọi thao tác (deposit, withdraw, transfer) ném `IllegalStateException` với thông điệp “Account is inactive”. Nếu không muốn thay đổi source, ghi chú trong tài liệu rằng trạng thái không hoạt động chỉ đạt được sau khi `deactivate()` và hiện tại các test đã bao phủ đủ.

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Bằng chứng: Các test tạo tài khoản không hoạt động bằng cách withdraw toàn bộ số dư rồi gọi `deactivate()`.
- Ảnh hưởng: Nếu logic trong `deactivate()` thay đổi (ví dụ cho phép deactivate khi còn dư), các test này sẽ không còn đúng và có thể gây lỗi “flaky”.
- Cách sửa: Thêm một phương thức helper trong test (hoặc sử dụng reflection) để thiết lập trực tiếp `isActive = false` mà không phụ thuộc vào `withdraw/deactivate()` hiện tại, giảm phụ thuộc vào chi tiết triển khai.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm helper để tạo tài khoản không hoạt động

```
private BankAccount createInactiveAccount(String number, double balance) throws  
Exception {
```

```
    BankAccount acc = new BankAccount(number, balance);
```

```
    // dùng reflection để đặt isActive = false
```

```
    java.lang.reflect.Field f = BankAccount.class.getDeclaredField("isActive");
```

```
    f.setAccessible(true);
```

```
    f.setBoolean(acc, false);
```

```
return acc;  
}
```

Sau đó viết các test mới kiểm tra deposit, withdraw, transfer trên tài khoản này.

2. Cập nhật tài liệu test plan để phản ánh rằng trạng thái không hoạt động hiện chỉ đạt được qua deactivate() và rằng checkActive() không được gọi trực tiếp.

3. Kiểm tra thông điệp ngoại lệ trong các test assertThrows (nếu muốn chắc chắn thông báo đúng) bằng cách thêm assertEquals("Account is inactive", exception.getMessage());.

Không cần sửa ngay các test hiện tại vì chúng đã chạy thành công và đạt coverage cao.